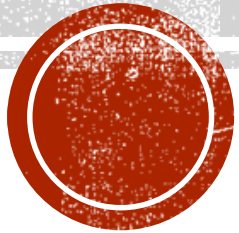
인공지능기초 수업소개

소프트웨어학부 김유섭



AI의 현재 그리고 미래


2026년 8월: 인공지능의 현재와 미래
2026
협업하는 AI
GPT-S
Gemini Advanced
생성형 AI
Video Generation
로봇 공학
Robotics
스마트 제조
Coding
Future
2028+
사회 및 윤리적 고려
Data Privacy
Algorithmic Bias
Humen-AI harmony
Data Privacy
Algorithmic Bias
Humen-AI harmony
2028+
범용 인공지능 (AGI)
초지능 AGI
우주 탐사
조지능 AGI
우주 탐사
개인 맞춤형 AI
개인 맞춤형 AI
지속 가능 능업
뇌-컴퓨터 인터페이스

목 차

- 교수 소개
- 강의 방식 소개
- 강의 내용 소개
- 성적 산정 방식 소개
- 클라썸 활용
- **Q/A**



교수 소개



연구분야	자연어처리, 인공지능, 의료 인공지능		
최종학위	공학박사 (컴퓨터공학)	이메일	yskim01@hallym.ac.kr

주요경력

- 2002~현 재: 한림대학교 소프트웨어학부 교수
- 2023~현 재: 한림대학교 LINC 3.0 빅데이터/AI 헬스케어 ICC 센터장
- 2020~2023: 한국연구재단 전문위원 (인공지능 분야)
- 2021: 한국정보과학회 언어공학연구회 운영위원장
- 2019~2023: 한림대학교 한림AI융합연구원 원장

대표실적

진행중인 프로젝트

- 2023~현 재: 한국연구재단, 핵융합선도기술개발사업, "**핵융합 디지털 트윈을 위한 플라즈마 동적 특성 표현 및 분석 기술 개발** (공동)"
- 2022~현 재: 한국연구재단, 지역선도연구센터, "**뇌혈관질환 전주기 관리를 위한 인공지능 디지털 헬스 플랫폼** (공동)"
- 2021~현 재: 정보통신기획평가원, AI혁신허브, "**인공지능 혁신 허브 연구 개발** (공동)"

강의 진행 방식

- **E-Learning** (실습 포함)
  - 매주 월요일에 그 다음주 강의 동영상이 **smartlead**에 업로드 됨
    - 업로드된 동영상은 반드시 그 다음주 월요일까지 모두 시청해야 출석으로 인정됨
      - 출석으로 인정되는 기간은 동영상 옆에 명시될 것임
  - 매주 제시되는 퀴즈를 모두 풀어야 함
    - 퀴즈는 어떻게 해서든 좋은 점수를 받으면 좋음
  - 매주 실습이 진행됨
    - 간단한 실습 동영상이 제시됨
    - 실습 동영상 마지막에 과제가 출제됨. 이 과제는 그 다음주 월요일까지 모두 완료해야 함
  - 출석 : 동영상 강의(실습강의 포함) 모두 듣기
  - 퀴즈 : 어떠한 제한없이 좋은 점수 받기
  - 실습 : 실습 과제 제출



주요 강의 내용

- 인공지능 기본 개념
  - 규칙기반 프로그래 **vs.** 학습 기반 인공지능
  - 데이터와 모델의 역할
- 인공지능에서의 학습의 개념
  - 모델과 예측값, 손실함수와 최적화 기본 개념
  - 매개변수와 하이퍼파라미터, 훈련/검증/테스트 데이터 구분
- 비지도 학습
  - **K-Means** 와 군집화 알고리즘
  - 주성분분석**(PCA)**를 통한 차원 축소
- 인공신경망 기초
  - 뉴런과 퍼셉트론, 은닉층의 필요
  - 활성화 함수와 순전파



주요 강의 내용

- 역전파 알고리즘
  - 손실 함수와 연쇄 법칙, 기울기 소실 문제
  - 최적화 알고리즘, 규제화
- 이미지 학습을 위한 **CNN**
  - **Covolution** 연산, **Pooling** 레이어와 이동 불변성
  - 대표적 **CNN**의 사례
- 시간적 흐름을 반영하는 **RNN**
  - 시퀀스 데이터의 특성과 **RNN**의 재귀 구조
  - **LSTM/GRU**의 구조
- 워드 임베딩과 어텐션
  - 원-핫 인코딩의 한계와 단어 임베딩
  - 어텐션 메커니즘의 원리



주요 강의 내용

- 트랜스포머 구조
  - 센프 어텐션과 멀티 헤드 어텐션, 포지셔널 인코딩
  - 트랜스포머 전체 블록 구조
- 통계적 언어 모델과 **LLM**
  - 확률적 언어 모델링의 개념
  - **BERT**와 **GPT** 의 학습 방식의 차이
- **LLM**과 인공지능 윤리
  - 인공지능 윤리 가이드라인
  - 할루시네이션과 프롬프트 엔지니어링
- **MLOps** 기초
  - 연구와 생산 환경의 차이
  - **MLOps**의 파이프라인 개념



성적 산정 방식

- 성적 비율
  - 출결 (10), 과제점수 (20), 중간고사 (30), 기말고사 (40)

- 출결 (10)
  - 동영상 시청 (주어진 기한내에 시청을 모두 마쳐야 함)
    - 3개의 동영상을 모두 시청해야 출석으로 인정됨
    - 부분시청은 최소한 1개를 시청해야 인정되며 이 경우 지각으로 처리
    - 하나도 시청한 것이 없으면 결석

성적 산정 방식

- 과제 점수 (20)
  - 퀴즈 (10)
    - 점수도 중요하니 무조건 다 맞출 수 있어야 함
  - 실습 과제물 (10)

- 중간고사 + 기말고사 (70)
  - 필답고사 (O/X, 단답형, 4지선다, 단순기술형, 복합기술형, …)

- 상대평가
  - **E-learning**은 규정상 일반 교과목의 성적처리 규정을 준수해야 함
  - **A** 이상 : 40% 이하



클라썸 활용

- 간단하거나 시급한 공지는 클라썸 게시판을 통하여 진행
- 강의 내용과 관련한 질의/응답도 클라썸을 통해서
- 다만 개인적인 내용이 있으면 DM 으로…
- 클라썸 활용 정도를 성적에 반영할 것임

